

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Infotehnoloogia teaduskond
Arvutisüsteemide instituut

Frank Christopher Kirch 221925IVCM

KODUTÖÖ 2

Kodutöö

Juhendaja: Risto Heinsar
Insener

Tallinn 2023

Autorideklaratsioon

Kinnitan, et olen koostanud antud kodutöö iseseisvalt ning seda ei ole kellegi teise poolt varem kaitsmisele esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on töös viidatud.

Autor: Frank Christopher Kirch

17.12.2023

Lühendite ja mõistete sõnastik

<i>debuggimine</i>	Koodis vigade tuvastamise
<i>Debuggimise režiim</i>	Käsurea argumendiga käivitatud programmi kood, mis prindib koodi vigade tuvastamiseks täiendavat informatsiooni konsooli.
Interaktiivne režiim	Käsurea argumendiga käivitatud programmi kood, mis küsib kasutajad sisendandmeid ja kuvab seotud veateateid
Mitte-interaktiivne režiim	Käsurea argumendiga käivitatud programmi kood, mis ootab kasutajad sisendandmeid, kuid ei küsi konsoolis lausena, ega näita veateateid.
Massiiv	Indekseeritud ühetaoliste andmete kogum
Tähemassiiv (ing. k. <i>char array</i>)	Indekseeritud sümbolitest koosnev andmete kogum

Sisukord

Autorideklaratsioon.....	2
Lühendite ja mõistete sõnastik.....	3
Sisukord.....	4
Jooniste loetelu.....	5
Tabelite loetelu.....	6
1 Ülesande püstitus.....	7
1.1 Ülesande variant – TEEMA: Fotovõistlus.....	7
2 Lahenduse kirjeldus.....	8
2.1 Programmi töövoog.....	8
2.2 Funktsioonid.....	8
2.2.1 Põhiprogramm <i>main()</i>	9
2.2.2 Põhiülesande põhifunktsioon <i>BaseTaskTemplate</i>	10
2.2.1 Põhiülesande funktsion <i>Solution()</i>	10
3 Lisaülesanne.....	11
3.1 Eriolukordade analüüs.....	14
4 Kokkuvõte.....	16
Lisa 1 – Kuvatõmmised.....	17

Jooniste loetelu

Tabelite loetelu

Tabel 1. Eriolukordade analüüs.....	14
-------------------------------------	----

1 Ülesande püstitus

Kodutöö 2 kätkeb endas nõuet luua tarkvaraline lahendus vastavalt variandis antud teemale ja nõuetele. Esitatud lahendus tuleb dokumenteida. Alljärgnev on ülesande kirjeldus õppejõult:

Sellel ülesandel on kaks põhilist fookust. Esiteks funktsioonide loomine, kasutamine ja dokumenteerimine. Teiseks põhjalikum veaohlike olukordade tuvastamine, analüüs ning võimalusel lahenduste leidmine ning nende dokumenteerimine. Testimiseks tuleb kasutada voo suunamist.

1.1 Ülesande variant – TEEMA: Fotovõistlus

Kodutöö lahendamisel genereeriti variant lähtuvalt tudengi matriklinumbrit. Selle töö varandi genereerimiseks kasutati matriklinumbrit 221925.

Kodutöö 2 kätkeb fotovõistlusel osalenute vahel võitjate leidmist. Fotovõistlusel jagatakse välja esikolmik ning diskvalifitseeritakse osalejaid. Diskvalifitseeritakse osalejad, kelle tulemusel oli võistlusel 0. Lahenduses on nõutav kasutatada järgmisi funktsioone:

- *Massiivide lugemiseks*
- *Võistlejate nimede väljastamiseks*
- *Võistlejate järjestamiseks tulemuste põhjal (järjesta kaks massiivi korraga)*
- *Esikolmiku väljastamiseks*
- *Diskvalifitseeritud (ehk tulemusega 0) võistlejate väljastamiseks*

Loodav kood peaks toimima kui sellele anda ükskõik milline järgnevatest failidest. See peaks ka töötama ükskõik missuguse failiga, mis on loodud sama struktuuri, kuid erinevate väärtustega. Esimene number või numbrid tähistavad massiivi dimensiooni(de) pikkust. Sellele järgnevad massiivi liikmete väärtused. Kui ülesandes on ka küsitud täiendavat sisendit, siis need väärtused paiknevad pärast massiivide liikmeid.

2 Lahenduse kirjeldus

Programmi eesmärk on leida fotovõistluse esikolmik. Ülesande variandiga on kaasa antud näidisfailid 001.txt ja 002.txt, mis annavad sisendandmeid programmile. Programm peab suutma neist failidest andmeid kasutama, leidma fotovõistlusel esikolmiku ja diskvalifitseerunud.

Programm on võimeline jooksuma mitme käsurea argumendiga nagu nõutav lisaülesande tingimustest. Samuti olen loonud kaks täiendavad käsurea argumenti, et hõlbustada programmi käivitamisel vigade tuvastamist.

2.1 Programmi töövoog

1. Programm kontrollib millised käsurea argumendid on kaasa antud programmi käivitusel.
2. Programmi lahendab põhiülesande küsides kasutajalt sisendandmeid ning kirjutab massiivi.
3. Programm loob abistava massiivi *incidesArray*, mille abil sorteeritakse **BubbleSort** funktsiooniga fotograafid paremusjärjestikku.
4. Programm suudab tuvastada tulemused, mis on 0 või väiksemad, ning diskvalifitseerib need fotograafid.
5. Programm kasutab tõeväärtustega muutujaid, et otsustada kas veateateid kuvada kasutajale. See otsus sünnib kasutaja poolt kaasaantud käsurea argumentide põhjal.

2.2 Funktsioonid

Lahendatud ülesanne sisaldab rohkelt funktsioonide, et lihtsustada koodi loetavust. Programmi peamine sisu on funktsioonides *main*, *BaseTaskTemplate* ja *Solution*.

2.2.1 Põhiprogramm *main()*

Ülesande põhifunktsioon *main()* käivitab kaasaantud käsurea argumentide abil ülesande.

```
147  /** Description:    Main program
148      *
149      * Parameters:    command line argument count and vector
150      *
151      * Result:        return 0 (success)
152      */
153  int main(int argc, char *argv[])
154  {
155      char cliArgument[STR_MAX_LEN];
156      char inputFile[STR_MAX_LEN];
157
158      bool isInteractiveMode = TRUE;
159      bool isDebugMode = FALSE;
160      bool isVerboseMode = FALSE;
161
162      //~ DebugArgs(argc, argv);
163
164      /** ./contest **/
165      if (argc == 1)
166          BaseTaskTemplate(isInteractiveMode, isDebugMode);
167
168      else if (argc == 2)
169      {
170          /** ./contest --help or ./contest -h **/
171          if (IsHelpMode(argv))
172          {
173              RunHelpMode();
174              exit(EXIT_SUCCESS);
175          }
176
177          /** ./contest --input=file_name.txt **/
178          else if (IsFileInputMode(argv, cliArgument, isDebugMode))
179          {
180              bool isVerboseMode = FALSE;
181
182              GetFilename(argv, cliArgument, inputFile, isDebugMode);
183              /** Extra task **/
184              RunFileMode(argc, argv, inputFile, isVerboseMode, isDebugMode);
185          }
186
187          else if (IsDebugMode(argc, argv))
188          {
189              isDebugMode = TRUE;
190              DebugArgs(argc, argv);
191              BaseTaskTemplate(isInteractiveMode, isDebugMode);
192          }
193
194          /** ./contest --prompt=interactive **/
195          else if (IsPromptInteractiveMode(argc, argv))
196          {
197              BaseTaskTemplate(isInteractiveMode, isDebugMode);
198          }
199      }
```

Lisa 1: Funktsiooni *main()* koodi osa.

Funktsioon *main()* võimaldab kasutajal valida, kas lahendab põhi- või lisaülesannet.

2.2.2 Põhiülesande põhifunktsioon *BaseTaskTemplate*

Funktsioonil on abistada muutujad tõeväärtusega `isInteractiveMode` ja `isDebugMode`. Viimane tõene, kui kasutaja on andnud programmi käivitamisel kaasa vastava käsurea argumendid. Esimene on programmi vaikeseadistusena määratud, ning küsib kasutajalt sisendandmeid.

```
757  /** Description:    Run program without file inputted as command line arguments
758  *
759  * Parameters:      boolean (was program run in "Interactive" mode
760  * Parameters:      boolean (was program run in "Debugging" mode
761  * Result:          none
762  */
763  void BaseTaskTemplate(bool isInteractiveMode, bool isDebugMode)
764  {
765      char names[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
766      double nums[MAX_SIZE];
767      int indicesArray[MAX_SIZE] = {0};
768
769      int lenCnt = ReadArray(names, nums, MAX_SIZE, isInteractiveMode, isDebugMode);
770      if (isInteractiveMode)
771      {
772          DisplayNames(names, lenCnt);
773          DisplayPoints(nums, lenCnt);
774      }
775      Solution(indicesArray, lenCnt, names, nums, isInteractiveMode, isDebugMode);
776  }
```

Lisa 2: Funktsioon *BaseTaskTemplate()*

2.2.1 Põhiülesande funktsioon *Solution()*

```
778  /** Description:    Run program main body
779  *
780  * Parameters:      array populated by indexes
781  *                  length of array
782  *                  array of photographers' names
783  *                  array of photographers' scores
784  *
785  *                  boolean (was program run in "Interactive" mode
786  *                  boolean (was program run in "Debugging" mode
787  *
788  * Result:          none
789  */
790  void Solution(int indicesArray[MAX_SIZE], int lenCnt,
791               char names[MAX_SIZE][MAX_SIZE],
792               double nums[MAX_SIZE], bool isInteractiveMode, bool isDebugMode)
793  {
794      CreatePositionalArray(indicesArray, lenCnt);
795
796      SortCompetitors(names, nums, indicesArray, lenCnt, isInteractiveMode, isDebugMode);
797
798      DisplayTopLeaderboard(names, nums, indicesArray, lenCnt, LEADERBOARD, isDebugMode);
799
800      DisplayDisqualifiedCompetitors(names, nums, indicesArray, lenCnt, isDebugMode);
801  }
```

Lisa 3: Funktsioon *Solution()*

Funktsioon *Solution()* sorteerib tulemused paremusjärjestikku, ning jagades esikolmiku kohad. Mittekvalifitseeritud osalejad ei pääse esikolmiku.

3 Lisaülesanne

Lisaülesanne kirjeldus nõudis ülesande täiendamist mitme käsurea argumentidega. Ülesande lahendamisel lõin kaks täiendavat käsurea argumenti (*--verbose* ja *--debug*).

```
-v or --verbose
  Display verbose description of programs operations
  Example: './contest -i=input.txt -v'
  Example: './contest --input=input.txt --verbose'

-d or --debug'
  Display debugging messages for developer of the programs operations'
  Example: './contest -i=input.txt -d'
  Example: './contest -i=input.txt --debug'

  Example: './contest -i=input.txt -v -d'
  Example: './contest -i=input.txt --verbose -debug'
  Example: './contest --input=input.txt -p=interactive -d'
  Example: './contest --input=input.txt -prompt=interactive -debug'
  Example: './contest --input=input.txt -p=disabled -d'
  Example: './contest --input=input.txt -prompt=disabled -debug'
```

Lisa 4: Käsurea argumentid *--verbose* ja *--debug*

Verboosne režiim kuvab infot failist lugemise kohta, ning teavitab sellest kasutajat koos veateadetega. *Debuggimise* režiim kuvab täiendavaid kontrolli massiivise sisule ning veateateid. Verbooset režiimi saab kasutada üksnes faililugemise režiimis, kuid *debuggimise* režiimi kõigks programmi töörežiimides. Töörežiimi all ei kuulu juhiste režiim käsuga *--help* või *-h*.

Koodilahenduses tuleb lubada erinimeliste failide lugemist. Seega on kasutusele võetud abifunktsioonis, mis eraldavad käsurea argumentid failinime. Koodilahendus sisaldab ka *debuggimise* režiimi kasutamist mitteinteraktiivse režiimiga, kasutades käsku *./contest --prompt=disabled --debug*. See lubab näha veateateid ja tuvastada arendajale äratuntavaid vigu. Probleem seisneb selles, et turvalisus tagamiseks *debuggimise* režiim ei tohiks olla väljakutsutav tavakasutajale, vaid üksnes arendajatele.

Ülesandes on võetud arvesse erandjuhtumeid ning need lahendatud. See on kuvatud selle dokumendi peatükis 3.1. Enim erandjuhtumeid on ära hoitud kahe funktsiooniga: *IsValidName()* ja *IsValidScore*. Mõlemad funktsioonid loevad sisendandmeid sisse nii kasutajalt kui failist **tähemassiivi** (ing. k. *char array*). Need funktsioonid valideerivad iga tähe, ning sobivuse korral kirjutavad massiivi.

```
1228 /** Description:    Check whether the Photographer's name contains
1229  *                  valid characters (a-z and symbols: -) example Ly-Anne
1230  *
1231  * Parameters:      score as array of chars,
1232  *                  boolean whether program run with CL arguments --prompt=interactive
1233  *                  boolean whether program run with CL arguments --debug CL
1234  * Result:          return score (type: double)
1235  */
1236 bool IsValidName(char operand[MAX_SIZE], bool isInteractiveMode,
1237                  bool isDebugMode)
1238 {
1239     /** Look every char and find if numerical or not**/
1240     bool hyphenOccured = FALSE;
1241
1242     /** Loop each char to verify all are numbers (or negative or decimal dot.)**/
1243     int n = strlen(operand);
1244     for (int i = 0; i < n; i++)
1245     {
1246         /** Check if character is a digit
1247          * Hint: use isdigit() **/
1248         if (!isalpha(operand[i])) // example: Ly-Susanna
1249         {
1250
1251             /** 1) If char is hyphen ( - ),
1252              *      and not yet occurred, assign boolean-flag "hyphenOccured" = True
1253              * 2) if another char is hyphen, then hyphenOccured boolean is true,
1254              *      and will parse through isalpha() **/
1255             if (IsHyphen(operand, i) && (!hyphenOccured) && i >= 2)
1256             {
1257                 hyphenOccured = TRUE;
1258                 continue;
1259             }
1260             if (isInteractiveMode || isDebugMode)
1261                 printf("Character '%c' is not a alphabetical letter\n", operand[i]);
1262             return FALSE;
1263         }
1264     }
1265     return TRUE;
1266 }
```

Lisa 5: Funktsioon *IsValidName()*

Ülaltoodud koodijupp kontrollib nimed, milles on sidekriips ühe korruga ning pärast kahte esimest tähte (nt. Ly-Susanna).

Funktsioon `IsValidScore()` järel tehakse teegi `ctype.h` abil teisendus arvuks, käsuga `atof()`. Massiivid hiljem sorteeritakse **BubbleSort** funktsiooniga, rakendades abistavat massiivi, mis sisaldab indekseid. Selle massiivi sisu sorteeriga `BubbleSortiga`.

```
1311 bool IsValidScore(char score[MAX_SIZE],
1312                  bool isInteractiveMode, bool isDebugMode)
1313 {
1314     /** Look every char and find if numerical or not**/
1315     bool isNegative = FALSE;
1316     bool isPositive = FALSE;
1317
1318     bool dotOccured = FALSE;
1319
1320     /** Check whether negative number (- symbol before number (index = [0])**/
1321     if (IsHyphen(score, INDEX_0))
1322     {
1323         isNegative = TRUE;
1324         isPositive = FALSE;
1325     }
1326     else if (IsPlus(score, INDEX_0))
1327         isPositive = TRUE;
1328
1329     /** Loop each char to verify all are numbers (or negative or decimal dot.)**/
1330     int n = strlen(score);
1331     for (int i = 0; i < n; i++)
1332     {
1333         /** Check if character is a digit
1334          * Hint: use isdigit() **/
1335         if (!isdigit(score[i]))
1336         {
1337             /** If number is negative (- symbol at index 0, then skip isdigit())**/
1338             if (i == 0 && (isNegative || isPositive))
1339             {
1340                 continue;
1341             }
1342
1343             /** 1) If char is decimal dot,
1344              * and not yet occurred, assign boolean-flag "dotOccured" = True
1345              * 2) if another char is dot, then dotOccured boolean is true,
1346              * and will parse through isdigit() **/
1347             if (IsDot(score, i) && (!dotOccured))
1348             {
1349                 dotOccured = TRUE;
1350                 continue;
1351             }
1352             if (isInteractiveMode)
1353                 puts("Invalid score detected.");
1354
1355             if (isDebugMode)
1356                 printf("Symbol '%c' is not a digit on position '%d'.\n", score[i], i+1);
1357             return FALSE;
1358         }
1359     }
1360     return TRUE;
1361 }
```

Lisa 6: Funktsioon `IsValidScore()`

3.1 Eriolukordade analüüs

Tabel 1. Eriolukordade analüüs

#	Kirjeldus	Olek	Lahendus
0	Kasutaja sisestab fotovõistlusel osalenute arvu asemel tähestiku tähe	Lahendatud	Programm käivitub, ning ei jaga esikolmiku kohti välja.
1	Kasutaja sisestab fotograafi nimeks arvu	Lahendatud	Programm küsib kasutajalt uut väärtust, andes veateate. Põhjalikum veateade käsurea argumentiga (–debug või -d)
2	Kasutaja sisestab fotograafi nimeks sümboli, mis ei ole alfabeetiline	Lahendatud	Programm küsib kasutajalt uut väärtust, andes veateate. Põhjalikum veateade käsurea argumentiga (–debug või -d)
3	Kasutaja sisestab fotograafi nime, mis sisaldab sidekriipsu	Lahendatud	Programm lubab sidekriipsuga nime, juhul kui sidekriipsu eelnev vähemalt kaks tähte (n.t lubab Ly-Susanna, või Karl-Martin, kuid ei luba E-liisbeth)
4	Kasutaja sisestab fotograafi nimesse mitu sidekriipsu	Lahendatud	Programm küsib kasutajalt uut väärtust, andes veateate. Põhjalikum veateade käsurea argumentiga (–debug või -d)
5	Kasutaja sisestab fotograafi tulemuseks alfabeetilise tähe	Lahendatud	Programm küsib kasutajalt uut väärtust, andes veateate. Põhjalikum veateade käsurea argumentiga (–debug või -d)
6	Kasutaja sisestab fotograafi tulemuseks enam kui ühe miinusmärgi (nt --3)	Lahendatud	Programm küsib kasutajalt uut väärtust, andes veateate. Põhjalikum veateade käsurea argumentiga (–debug või -d)
7	Kasutaja sisestab fotograafi tulemuseks reaalarvu (nt 60.5)	Lahendatud	Programm lubab komakohaga punkt ja ümardab tulemuse kasutajale kahe komakoha täpsusega.
8	Kasutaja sisestab fotograafi tulemuseks mitu reaalarvu punkti	Lahendatud	Programm küsib kasutajalt uut väärtust, andes veateate. Põhjalikum veateade käsurea argumentiga (–debug või -d)

	(nt 5.5.75)		
9	Kasutaja sisestab tulemuse mis on 0 või väiksem	Lahendatud	Programm liigutab fotograafi diskvalifitseeritute nimekirja.
10	Kasutaja sisestab tulemuse, mis on suurem kui 100.	Lahendatud	Programm liigutab fotograafi diskvalifitseeritute nimekirja.
Lisaülesanne			
6	Kasutaja sisestab ebakorrektse käsurea argumendi	Lahendatud	Programm prindib kasutajale käsurea argumentidest, mille programm on käivitata.
7	Lisaülesandes eelseadistatud sisendandmed on arvude asemel tähemärgid	Lahendatud	Programm peaks kätkeb endas andmetüübi valideerimist. Vastasel juhul programm sattub lõputusse tsükklisse, risustades konsooli. Programm loeb fotograafide tulemused tähemassiivi (ing. k. <i>char array</i>), ning teisendab pärast sümbolite valideerimist numbrilisse andmetüüpi
8	Failist lugemisel ei ühti staatiline fotovõistlusel osalenute arv faili sisuga	Lahendatud	Programm kirjutab osalenute arvu massiivi pikkudeks, kuid enne seda kirjutab osalenute arvu muutujasse, mis ei üle maksimaalselt lubatud suurust (15), kui seda ületab ning Programm kirjutab selle hiljem suuruseks, mis ühtib failis korrektselt esitatud fotovõistlusel osalenute arvuga. Nii väldib programm masiivis indeksitest ülehüppamist (vastasel juhul prügiväärtused)
9	Failist lugemisel valideerib fotograafide nimed ja tulemused	Lahendatud	Programm ei kirjuta massiivi tulemused, mis ei ühti reegilitega. Näiteks nimed on tähestiku välised sümbolid (v.a üks sidekriips) või numbrid. Programm ei kirjuta fotograafide tulemused masiivi, mis sisaldavad muid sümboleid kui numbreid (v.a üks miinus- või plussmärk ning üks reaalarvu komapunkt).
10	Käsurea argumentid esitatakse (vales) järjekorras	Lahendamata	Programm ei kätke endas käsurea argumentide positsioonide muutmist, kuigi käsurea argumentid on sisult õiged

4 Kokkuvõte

Ülesande koodi lahendamiseks alustasin 25. novembril, ning töö kulges kuni 17. detsembrini. Ülesande lahendasin mitme abi funktsiooniga, et lihtsustada koodiloetavust. Konsultatsioonides saadud tagasiside põhjal võtsin kasutusele käsurea argumendid, mis on nõutavad lisaülesandes. Ülesande kirjelduses oli mainitud, et ülesande kontrollimisel ei testita juhtumeid, kus on antud vale andmetüüp. Olenemata sellest on minu lahenduses püütud sisendandmete andmetüübi kontrolli teostada, eelkõige fotograafide nime ning tulemuste korral.

Ülesanne osutus raskeks, kuna lahendamiseks nõutavad teadmised anti edasi samal õppenädalal, kui käesolev kodutöö tuli esitada. Ülesande variant on kaasahaarav ning innustas lisaülesannet lahendama.

Lisa 1 – Kuvatõmmised

```
frank@frank-pc:~/Documents/cprogramming/hw02-draft/Final$ ./contest -i=002.txt
Photographers in total: 12

Top 3:
No1: Juku with 99.5 points
No2: Paul with 98.5 points
No3: Peep with 98.0 points

Disqualified: Toomas, Teet
```

Lisa 7: Lisaülesanne failist lugemisega, fail 001.txt

```
frank@frank-pc:~/Documents/cprogramming/hw02-draft/Final$ ./contest -i=001.txt
Photographers in total: 9

Top 3:
No1: Teet with 100.0 points
No2: Juku with 99.5 points
No3: Mart with 99.0 points

Disqualified: none
```

Lisa 8: Lisaülesanne failist lugemisega, fail 001.txt

```
frank@frank-pc:~/Documents/cprogramming/hw02-draft/Final$ ./contest --prompt=disabled
3
Mari
.99
Luna 101
3ra
r-ra
ra-ra-ra
Amon-Ra
99.11

Top 3:
No1: Amon-Ra with 99.1 points
No2: Mari with 1.0 points
No3: None
Declaring 2 winning photographer(s), but the there were awards for 3 contestants.

Disqualified:, Luna
frank@frank-pc:~/Documents/cprogramming/hw02-draft/Final$
```

Lisa 9: Lisaülesanne mitte-interaktiivse režiimiga, käsurea argument --prompt=disabled

```

frank@frank-pc:~/Documents/cprogramming/hw02-draft/Final$ ./contest --prompt=interactive
Please enter the number of photographers attending: 3
Enter photographers name: o-Ra
Character '-' is not a alphabetical letter
Photographers's name cannot contain non-alphabetical characters.
Enter photographers name: Amon-Ra
Enter photographers score: null
Invalid score detected.
Photographer's score cannot contain alphabetical characters
Enter photographers score: 0
Enter photographers name: Karl3rd
Character '3' is not a alphabetical letter
Photographers's name cannot contain non-alphabetical characters.
Enter photographers name: Karl-3rd
Character '3' is not a alphabetical letter
Photographers's name cannot contain non-alphabetical characters.
Enter photographers name: Karl
Enter photographers score: -.09
Enter photographers name: Nunne
Enter photographers score: .91
Photographers in total: 3
Photographers: Amon-Ra Karl Nunne
Points: 0.0 -0.1 0.9
Contestants in ascending order: {Karl: -0.1} {Amon-Ra: 0.0} {Nunne: 0.9}
Contestants in descending order: {Nunne: 0.9} {Amon-Ra: 0.0} {Karl: -0.1}
Top 3:
No1: Nunne with 0.9 points
No2: None
No3: None
Declaring 1 winning photographer(s), but the there were awards for 3 contestants.
Disqualified: Karl, Amon-Ra
frank@frank-pc:~/Documents/cprogramming/hw02-draft/Final$ 

```

Lisa 10: Lisaülesanne interaktiivse režiimiga, käsurea argument `--prompt=interactive`

```

frank@frank-pc:~/Documents/cprogramming/hw02-draft/Final$ ./contest -h

Manual page of the program ./contest:
Program reads input from standard stream (stdin) or file.

The default mode 'interactive'.
'Interactive' mode will display user prompts to insert input.
Example: './contest'
Example: './contest < input.txt'
Example: './contest -p=interactive'
Example: './contest --prompt=interactive'

-i=file_name or --input=file_name
    Program reads the input from the given file
    and prints the results immediately.
    Example: './contest -i=input.txt'
    Example: './contest --input=input.txt'

-p=disabled or --prompt=disabled
    Program reads input from stdin standard stream.
    The program will not present the user with any prompts for input.
    Only the results are displayed.
    Example: './contest -p=disabled'
    Example: './contest --prompt=disabled'

-h or --help
    Prints a manual of the programs modes and explanations..
    Example: './contest --help'
    Example: './contest -h'

-v or --verbose
    Display verbose description of programs operations
    Example: './contest -i=input.txt -v'
    Example: './contest --input=input.txt --verbose'

-d or --debug'
    Display debugging messages for developer of the programs operations'
    Example: './contest -i=input.txt -d'
    Example: './contest -i=input.txt --debug'

    Example: './contest -i=input.txt -v -d'
    Example: './contest -i=input.txt --verbose -debug'
    Example: './contest --input=input.txt -p=interactive -d'
    Example: './contest --input=input.txt -prompt=interactive -debug'
    Example: './contest --input=input.txt -p=disabled -d'
    Example: './contest --input=input.txt -prompt=disabled -debug'

```

Lisa 11: Lisaülesanne käsurea argumendiga -h või --help

```

frank@frank-pc:~/Documents/cprogramming/hw02-draft/Final$ ./contest -d
Got 2 command line arguments
argv[0] = ./contest
argv[1] = -d

. / c o n t e s t
- d

Please enter the number of photographers attending: 3

Enter photographers name: Ollie

Enter photographers score: .9

Enter photographers name: Karl5th
Character '5' is not a alphabetical letter

Photographers's name cannot contain non-alphabetical characters.

Enter photographers name: Karl-5th
Character '5' is not a alphabetical letter

Photographers's name cannot contain non-alphabetical characters.

Enter photographers name: Ly-Susanna

Enter photographers score: 99.5

Enter photographers name: E-liisabeth
Character '-' is not a alphabetical letter

Photographers's name cannot contain non-alphabetical characters.

Enter photographers name: Eliisabeth

Enter photographers score: -4.-4
Invalid score detected.
Symbol '-' is not a digit on position '4'.

Photographer's score cannot contain alphabetical characters

Enter photographers score: -4.4

Photographers in total: 3
Photographers: Ollie Ly-Susanna Eliisabeth
Points: 0.9 99.5 -4.4

Comparison made during sorting: 3
Swaps made during sorting: 2

Contestants in ascending order: {Eliisabeth: -4.4} {Ollie: 0.9} {Ly-Susanna: 99.5}
Contestants in descending order: {Ly-Susanna: 99.5} {Ollie: 0.9} {Eliisabeth: -4.4}

Top 3:
No1: Ly-Susanna with 99.5 points
No2: Ollie with 0.9 points
No3: None
Declaring 2 winning photographer(s), but the there were awards for 3 contestants.

Disqualified: Eliisabeth (score: -4.40)

```

Lisa 12: Lisäülesanne käsurea argumendiga –debug või -d

```

frank@frank-pc:~/Documents/cprogramming/hw02-draft/Final$ ./contest -i=008.txt -v -d
Got 4 command line arguments
argv[0] = ./contest
argv[1] = -i=008.txt
argv[2] = -v
argv[3] = -d

. / c o n t e s t
- i = 0 0 8 . t x t
- v
- d

DEBUG: str[0] = -
DEBUG: str[1] = i
DEBUG: str[2]= '='
Found delimiting '=' to parse filename from entire command line argument.
String is: '008.txt'
str[0] = 48 0
str[1] = 48 0
str[2] = 56 8
str[3] = 46 .
str[4] = 116 t
str[5] = 120 x
str[6] = 116 t

Read line '1' from the file '008.txt' to see following contents:
Photographer: Juku
Points: 0-1.0
Symbol '-' is not a digit on position '2'.

Read line '2' from the file '008.txt' to see following contents:
Photographer: Toomas
Points: 0.0

Read line '3' from the file '008.txt' to see following contents:
Photographer: Anti
Points: +100

Read line '4' from the file '008.txt' to see following contents:
Photographer: Olla
Points: 30.5

Read line '5' from the file '008.txt' to see following contents:
Photographer: Anna
Points: 20.1

DEBUG: Mismatch in actual line count and expected line count (from file). There are less actual
lines then the file content states. Rewriting the size of the array from '15' to '5'.
Photographers in total: 5

Comparison made during sorting: 9
Swaps made during sorting: 3

Contestants in ascending order: {Juku: 0.0} {Toomas: 0.0} {Anna: 20.1} {Olla: 30.5} {Anti: 100.0}
Contestants in descending order: {Anti: 100.0} {Olla: 30.5} {Anna: 20.1} {Toomas: 0.0} {Juku: 0.0}
}

Top 3:
No1: Anti with 100.0 points
No2: Olla with 30.5 points
No3: Anna with 20.1 points

Disqualified: Juku (score: 0.00), Toomas (score: 0.00)

```

Lisa 13: Lisaülesanne failist lugemisega, koos käsurea argumenditga –verbose ja --debug

```

String is: '002.txt'
str[0] = 48 0
str[1] = 48 0
str[2] = 50 2
str[3] = 46 .
str[4] = 116 t
str[5] = 120 x
str[6] = 116 t

Read line '1' from the file '002.txt' to see following contents:
Photographer: Juku
Points: 99.5

Read line '2' from the file '002.txt' to see following contents:
Photographer: Madis
Points: 96.5

Read line '3' from the file '002.txt' to see following contents:
Photographer: Toomas
Points: 0.0

Read line '4' from the file '002.txt' to see following contents:
Photographer: Meelis
Points: 91.0

Read line '5' from the file '002.txt' to see following contents:
Photographer: Peeter
Points: 97.5

Read line '6' from the file '002.txt' to see following contents:
Photographer: Ats
Points: 96.5

Read line '7' from the file '002.txt' to see following contents:
Photographer: Teet
Points: 0.0

Read line '8' from the file '002.txt' to see following contents:
Photographer: Aare
Points: 86.5

Read line '9' from the file '002.txt' to see following contents:
Photographer: Paul
Points: 98.5

Read line '10' from the file '002.txt' to see following contents:
Photographer: Anti
Points: 97.0

Read line '11' from the file '002.txt' to see following contents:
Photographer: Peep
Points: 98.0

Read line '12' from the file '002.txt' to see following contents:
Photographer: Mart
Points: 94.5

DEBUG: Found 12 lines of content in the file '002.txt'. and the file states there are supposed to be '12' line-entries

Photographers in total: 12

Comparison made during sorting: 60
Swaps made during sorting: 31

Contestants in ascending order: {Toomas: 0.0} {Teet: 0.0} {Aare: 86.5} {Meelis: 91.0} {Mart: 94.5} {Madis: 96.5}
{Ats: 96.5} {Anti: 97.0} {Peeter: 97.5} {Peep: 98.0} {Paul: 98.5} {Juku: 99.5}
Contestants in descending order: {Juku: 99.5} {Paul: 98.5} {Peep: 98.0} {Peeter: 97.5} {Anti: 97.0} {Ats: 96.5} {
Madis: 96.5} {Mart: 94.5} {Meelis: 91.0} {Aare: 86.5} {Teet: 0.0} {Toomas: 0.0}

Top 3:
No1: Juku with 99.5 points
No2: Paul with 98.5 points
No3: Peep with 98.0 points

Disqualified: Toomas (score: 0.00), Teet (score: 0.00)
Frank@frank-pc:~/Documents/cprogramming/hw02-draft/Final$ ./contest -i=002.txt -d

```

Lisa 14: Lisaülesanne failist 002.txt lugemisega koos käsurea argumendiga --debug